1

Дана таблица с пропущенным значением признака P3 для последнего объекта.

Объект	P1	P2	P3
A	1	1	0
B	2	0	1
C	0	1	5
D	4	1	?

Заполните пропуски

Восстановим пропущенное значение с помощью различных подходов. Если пропущенное значение заменить на среднее значение признака P3, то оно будет равно [ ] Если пропущенное значение заменить на медиану признака P3, то оно будет равно ....

2.

Даны два вектора значений признаков P1=(0,1,2) P2=(2,1,0).

Заполните пропуски

Евклидово расстояние между ними равно [ ] (округлить до двух знаков после запятой) Расстояние в метрике Манхэттен между ними равно [ ] Расстояние между ними в max-метрике равно [ ]

3.

Дан вектор значений признака P=(1,0,5,2,2). Нормализуем этот вектор по формуле, использующей минимальное и максимальное значение признака P. Значение первой координаты нормализованного вектора будет равно ....

4.

Дан вектор значений признака P=(1,0,5,2,2). Нормализуем этот вектор по формуле, использующей среднее значением и отклонение признака P. Значение последней координаты нормализованного вектора будет равно

....

5.

Следующая таблица содержит информацию об оценках, выставленных фильмам.

Человек\Фильм	Молчание ягнят	Титаник	Матрица	Гарри Поттер
Вася	5	5	5	3
Петя	5	3	4	4
Маша	2	5	3	5
Саша	3	4	4	?

Требуется оценить, какую оценку поставит Саша фильму «Гарри Поттер». Сделаем это с помощью метрики Манхэттен (для простоты вычислений данные в таблице нормировать не нужно). Для этого подсчитаем расстояния от Саши до других людей, используя информацию из первых 3 столбцов. Чему равна ожидаемая оценка для «Гарри Поттера» (округлить до одного знака после запятой)?

6.

Таблица содержит сведения о заказах анонимных пользователей в интернет-магазине.

Товар\Заказ	1	2	3	4	5	6
A	1	0	1	0	1	0
B	0	1	1	1	0	0
C	1	1	0	1	1	0
D	1	1	0	1	1	1

По строкам отложены наименования товаров, а столбцы — номера заказов (в ячейке стоит 1, если товар входит в соответствующий заказ; 0 — в противном случае). При построении рекомендательной системы необходимо оценить степень похожести товаров с помощью вычисления евклидовой метрики. Наиболее похожим (близким) на товар A будет товар C и расстояние между этими товарами равно [ ] (ответ округлить до сотых).